
ここに文書のタイトルを入れます

著者名

著者の所属・学年

author@example.com

2026 年 6 月 1 日

目次

1	これは見出し	2
1.1	これは小見出し	2
1.1.1	これはさらに小さい見出し	2
2	L ^A T _E X 文書の基本的な書き方	2
2.1	コメント文・段落の変え方・強調の仕方	2
2.2	相互参照	3
2.3	強制改ページ	3
2.4	箇条書き	4
2.4.1	番号なしの箇条書き	4
2.4.2	番号付きの箇条書き	4
2.5	数式	5
2.5.1	基本的な数式の書き方	5
2.5.2	physics2 パッケージ	7
2.5.3	複数行に亘る数式の書き方	7
3	図表の配置	9
3.1	図の配置	9
3.1.1	図を 1 枚だけ配置する方法	9
3.1.2	図を複数枚配置する方法	11
3.2	表の配置	14
3.2.1	tabular 環境を用いた表	14
3.2.2	tblr 環境を用いた表	16
4	定理環境・かっこいい枠	17
4.1	定理環境	17
4.2	かっこいい枠	17
5	参考文献リストの作成と出力	18
5.1	参考文献の記載時の一般的な注意事項	18
5.2	bib ファイルについて	19
5.3	本文中での引用方法	20
5.4	参考文献リストの出力	21
	参考文献	22

1 これは見出し

```
1 \section{これは見出し}
2 \label{sec:heading}
```

1.1 これは小見出し

```
1 \subsection{これは小見出し}
2 \label{ssec:subheading}
```

1.1.1 これはさらに小さい見出し

```
1 \subsubsection{これはさらに小さい見出し}
2 \label{sssec:subsubheading}
```

2 $\text{\LaTeX}$ 文書の基本的な書き方

ここでは $\text{\LaTeX}$ 文書の基本的な書き方について説明します。

2.1 コメント文・段落の変え方・強調の仕方

吾輩は猫である。名前はまだ無い。

どこで生れたかとうんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶だ。その後猫にもだいぶ逢ったがこんな片輪には一度も出会わした事がない。のみならず顔の真中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々ぷうぷうと煙を吹く。どうも咽せぼくて実に弱った。これが人間の飲む煙草というものである事はようやくこの頃知った。

段落を変えたいときは空白行を入れます。 この書生の掌の裏でしばらくはよい心持に坐っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか自分だけが動くのか分らないが無暗に眼が廻る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がして眼から火が出た。それまでは記憶しているがあとは何の事やらいくら考え出そうとしても分らない。

ふと気が付いて見ると書生はいない。たくさんおった兄弟が一疋も見えぬ。肝心の母親さえ姿

2 I^AT_EX 文書の基本的な書き方

を隠してしまった。その上今までの所とは違って無暗に明るい。眼を明いていられぬくらいだ。はてな何でも容子がおかしいと、のそのそ這い出して見ると非常に痛い。吾輩は藁の上から急に笹原の中へ棄てられたのである。

```
1 % ← これはコメント文にするコマンドです.  
2 % \jalipsum[1-10]{wagahai} これはダミーテキストです.  
3 \jalipsum[1-2]{wagahai} % ↓ 空白行を入れると改段落されます.  
4  
5 \textbf{\color{red}{段落を変えたいときは空白行を入れます. }} % 強調のために色と太さを変え  
   ました.  
6 \jalipsum[3-4]{wagahai}
```

2.2 相互参照

I^AT_EX の強みの一つは相互参照が簡単にできることです. I^AT_EX では `\label{xxx}` のように xxx という名前のラベルを定義できます. 例えば, この節は見出しのところで

```
1 \subsection{相互参照}  
2 \label{ssec:reference}
```

としているので, この見出しを参照したいときは

```
1 第~\ref{ssec:reference}~節
```

とすれば「第 2.2 節」のように出力できます. このような相互参照は見出しだけでなく, 数式や図表などあらゆる要素に対して行うことができます. xxx の部分の文字列は自由に設定できるので, ジャンルごとにわかりやすいラベルをつけるといいでしょう¹⁾. また, コード中に挿入している ~ (チルダ) を使用することで, この箇所での改行を防ぐことができます. 図表や章題目などを `\label{}` コマンドでラベリングし, 参照する文章中で `\ref{}` コマンドを使って呼び出すのが基本的な相互参照の形です. また, 数式を参照する際は `\eqref{}` コマンドの使用が一般的です. 図表や式をラベリングしておくことで, 式番号や図番号が変わったとしてもその変化に合わせて PDF ファイルの出力も変えられます. また, 論文を書き進める途中で章や節の順番が丸ごと入れ替わるといった事態が起きても, 相互参照の機能を使っていれば全く問題ありません. ただし, 同じ名前のラベルは使用できないため, 名前の重複には気をつけましょう. 存在しないラベル名を参照してもエラーとなり, PDF ファイル中での出力は ?? となります.

2.3 強制改ページ

紙面の都合で強制的に改ページしたいときは `\clearpage` コマンドを使用します. 例えば, この段落の後で `\clearpage` とすれば, この段落の後で改ページされます.

1) 例: 節の場合は `\label{sec:xxx}`, 小節の場合は `\label{ssec:xxx}`, 小々節の場合は `\label{sssec:xxx}`, 式の場合は `\label{eq:xxx}`, 図の場合は `\label{fig:xxx}`, 表の場合は `\label{tb:xxx}` など, 自分のわかりやすいラベルをつけるといいでしょう. ちなみにここに表示しているような脚注は `\footnote{脚注内の文字列}` で出力します.

2.4 箇条書き

箇条書きには番号なしのものと番号付きのものがあります。

2.4.1 番号なしの箇条書き

番号なしの箇条書きの例として、明治大学のキャンパスと学部を挙げます。箇条書きは入れ子にすることもできます。

- 和泉，駿河台キャンパス
 - 法学部
 - 商学部
 - 政治経済学部
 - 文学部
 - 経営学部
 - 情報コミュニケーション学部
- 生田キャンパス
 - 理工学部
 - * 機械工学科
 - * 機械情報工学科
 - 農学部
- 中野キャンパス
 - 国際日本学部
 - 総合数理学部

```

1 \begin{itemize}
2   \item 和泉，駿河台キャンパス
3   \begin{itemize}
4     \item 法学部
5     \item 商学部
6     \item 政治経済学部
7     \item 文学部
8     \item 経営学部
9     \item 情報コミュニケーション学部
10  \end{itemize}
11  \item 生田キャンパス
12  \begin{itemize}
13    \item 理工学部
14    \begin{itemize}
15      \item 機械工学科
16      \item 機械情報工学科
17    \end{itemize}
18    \item 農学部
19  \end{itemize}
20  \item 中野キャンパス
21  \begin{itemize}
22    \item 国際日本学部
23    \item 総合数理学部
24  \end{itemize}
25 \end{itemize}

```

2.4.2 番号付きの箇条書き

番号付きの箇条書きの例として、日本の苗字ランキングの上位を挙げます。番号付きの箇条書きも入れ子にすることができます。

1. 佐藤
2. 鈴木
3. 高橋
 - (a) 高橋
 - (b) 高橋
4. 田中
5. 伊藤

```

1 \begin{enumerate}
2   \item 佐藤
3   \item 鈴木
4   \item 高橋
5   \begin{enumerate}
6     \item 高橋
7     \item 高橋
8   \end{enumerate}
9   \item 田中
10  \item 伊藤
11 \end{enumerate}

```

2.5 数式

次に L^AT_EX における数式の書き方について説明します。

2.5.1 基本的な数式の書き方

L^AT_EX で文章中に数式を組み込むインライン数式の場合は、`$` と `$` で表示したい数式を囲って `$E = mc^2$` とすると $E = mc^2$ のように出力できます。

最も基本的な別行立ての数式は

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) u_r - \frac{u_\theta^2}{r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \left(\nabla^2 u_r - \frac{u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) \quad (1)$$

```

1 \begin{equation}
2   \pdv{u_r}{t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) u_r - \frac{u_\theta^2}{r} = -\frac{1}{\rho} \nabla^2 u_r - \frac{u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \pdv{u_\theta}{\theta}
3   \label{eq: NSr}
4 \end{equation}
```

のように `equation` 環境で記述します。式 (1) の数式は L^AT_EX でサポートされている最も標準的なコマンドと `physics2` パッケージ、`fixdif` パッケージ、`derivative` パッケージで記述しています。上付き添え字はキャレット `^`、下付き添え字はアンダースコア `_` を用いて表現します。したがって、 u_θ^2 は `u_\theta^2` と書きます。ここで注意点として、添え字が u_θ^2 のように一文字であれば問題無いのですが、 R_{ij} のように二文字以上の場合には R_{ij} のように括弧 `{}` で囲ってください。分数は `\frac{分子}{分母}` で書きますが、インライン数式で $1/2$ のようにスラッシュで分数表記したいときは $1/2$ のようにスラッシュを入力すれば大丈夫です。表 1 のように ρ や θ といったギリシャ文字も出力できるほか、 ∇ や $\sin$, $\log$ のような数学で使う関数の類もコマンドが存在しています（例：`\nabla`, `\sin`, `\log`）。 $\sin$ や $\log$ は通常アップライト体（直立体, Roman 体）で書きます。 $\sin x$ などと書くことのないように気をつけましょう。また、数式中で L^AT_EX コマンドを使わずに変換で出した全角の θ を入れている人ときどき見かけるので気をつけましょう。

式 (1) の左辺と右辺で丸括弧の大きさが異なることにも注目してください。左辺は特に何もしていませんが、右辺は分数がある分、縦方向に括弧の長さが必要です。括弧の大きさを自動で調整するコマンドとして、`\left(`, `\right)` コマンドがあります。ただし、式 (1) では `physics2` パッケージの `\ab(xxx)` コマンドを使用して書いています。左辺第二項では速度 $\mathbf{u}$ がベクトルであるため、**Bold** 体になっています。これは `\mathbf{u}` とすることで出力できます。このテンプレートでは `unicode-math` を使用しているので `\sympbf{u}` というコマンドもサポートされています。ベクトルを **Bold Italic** 体 u にしたい場合は `\sympfit{u}` というコマンドを使用してください。このテンプレートでは `bm` パッケージを使用していません。

Table 1 How to typeset Greek letters.

英語名	大文字出力	大文字入力	小文字出力	小文字入力
alpha	A	A	α	<code>\alpha</code>
beta	B	B	β	<code>\beta</code>
gamma	Γ, Γ	<code>\Gamma</code> , <code>\varGamma</code>	γ	<code>\gamma</code>
delta	Δ, Δ	<code>\Delta</code> , <code>\varDelta</code>	δ	<code>\delta</code>
epsilon	E	E	ϵ, ε	<code>\epsilon</code> , <code>\varepsilon</code>
zeta	Z	Z	ζ	<code>\zeta</code>
eta	H	H	η	<code>\eta</code>
theta	Θ, Θ	<code>\Theta</code> , <code>\varTheta</code>	θ, ϑ	<code>\theta</code> , <code>\vartheta</code>
iota	I	I	ι	<code>\iota</code>
kappa	K	K	κ, κ	<code>\kappa</code> , <code>\varkappa</code>
lambda	Λ, Λ	<code>\Lambda</code> , <code>\varLambda</code>	λ	<code>\lambda</code>
mu	M	M	μ	<code>\mu</code>
nu	N	N	ν	<code>\nu</code>
xi	Ξ, Ξ	<code>\Xi</code> , <code>\varXi</code>	ξ	<code>\xi</code>
omicron	O	O	o	o
pi	Π, Π	<code>\Pi</code> , <code>\varPi</code>	π, ϖ	<code>\pi</code> , <code>\varpi</code>
rho	P	P	ρ, ϱ	<code>\rho</code> , <code>\varrho</code>
sigma	Σ, Σ	<code>\Sigma</code> , <code>\varSigma</code>	σ, ς	<code>\sigma</code> , <code>\varsigma</code>
tau	T	T	τ	<code>\tau</code>
upsilon	Υ, Υ	<code>\Upsilon</code> , <code>\varUpsilon</code>	υ	<code>\upsilon</code>
phi	Φ, Φ	<code>\Phi</code> , <code>\varPhi</code>	ϕ, φ	<code>\phi</code> , <code>\varphi</code>
chi	X	X	χ	<code>\chi</code>
psi	Ψ, Ψ	<code>\Psi</code> , <code>\varPsi</code>	ψ	<code>\psi</code>
omega	Ω, Ω	<code>\Omega</code> , <code>\varOmega</code>	ω	<code>\omega</code>

2.5.2 physics2 パッケージ

数式入力を簡略化するコマンド例 (physics2, fixdif, derivative パッケージ)

【括弧関連 (physics2 パッケージの ab モジュール)】

コマンド	出力
<code>\ab{\frac{1}{2}}, \pab{\frac{1}{2}}</code>	$\left(\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}\right)$
<code>\ab[\frac{1}{2}], \bab{\frac{1}{2}}</code>	$\left[\frac{1}{2}\right], \left[\frac{1}{2}\right]$
<code>\ab{\frac{1}{2}}, \Bab{\frac{1}{2}}</code>	$\left\{\frac{1}{2}\right\}, \left\{\frac{1}{2}\right\}$
<code>\ab<\frac{1}{2}>, \aab{\frac{1}{2}}</code>	$\left\langle\frac{1}{2}\right\rangle, \left\langle\frac{1}{2}\right\rangle$
<code>\ab \frac{1}{2} , \vab{\frac{1}{2}}</code>	$\left \frac{1}{2}\right , \left \frac{1}{2}\right $
<code>\ab \frac{1}{2} , \Vab{\frac{1}{2}}</code>	$\left\ \frac{1}{2}\right\ , \left\ \frac{1}{2}\right\ $

【微積分関係 (fixdif, derivative パッケージ)】

コマンド	出力
<code>\d x, \odif{x}, \odif{x,y,z}</code>	$dx, dx, dx\,dy\,dz$
<code>\odv{f}{x}, \odv{f}{x}, \odv[order=n]{f}{x}</code>	$\frac{d}{dx}, \frac{df}{dx}, \frac{d^n f}{dx^n}$
<code>\pdv{f}{x}, \pdv{f}{x}, \pdv{f}{x,y}, \pdv[order=n]{f}{x}</code>	$\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^n f}{\partial x^n}$
<code>\mdv{f}{x}, \mdv{f}{x}, \mdv[order=n]{f}{x}</code>	$\frac{D}{Dx}, \frac{Df}{Dx}, \frac{D^n f}{Dx^n}$

複雑な数式は書くのも大変ですしミスの元になります。また、数式のコードが長くなるとエラーの原因を探すのも難しくなります。できるだけ数式を簡単に書くためのツールとして [physics](#) パッケージが開発され、現在まで広く使われています。ただ、[physics](#) パッケージはいくつかの問題点を抱えており、最近は [physics](#) パッケージの代替となる [physics2](#) パッケージが開発されています。[physics2](#) パッケージは現在も開発途上のパッケージであるため、使い方は公式ドキュメントをよく読んでください。[physics2](#) パッケージでは常微分・偏微分用のコマンドはサポートされていないので、このテンプレートでは [fixdif](#) パッケージと [derivative](#) パッケージを併せて使用しています。例えば、 $\frac{\partial f}{\partial x}$ を出力するのに、通常の L^AT_EX コマンドだと `\frac{\partial f}{\partial x}` と入力しなければいけませんが、[derivative](#) パッケージでは `\pdv{f}{x}` だけで済みます。また、微積分で使用する d は物理量の d と区別するために直立体で表記することが推奨されています。[fixdif](#) パッケージのコマンドで dx と出力するには `\d x` と入力します。

2.5.3 複数行に亘る数式の書き方

複数の数式を並べる場合は align 環境を使いましょう。

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \quad (2)$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B \quad (3)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \quad (4)$$

```
1 \begin{align}
2   a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos A \label{eq:cosA} \\
3   b^2 &= c^2 + a^2 - 2ca\cos B \label{eq:cosB} \\
4   c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C \label{eq:cosC}
5 \end{align}
```

align 環境では & の位置で揃えるように制御しています。式 (2)–(4) は = の前に & を置いているので、3 式の位置は = の直前で揃っていることになります。align 環境を使えば

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) \\ &= \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\ &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \end{aligned} \quad (5)$$

```
1 \begin{align}
2   \sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) \notag \\
3   &= \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha \notag \\
4   &= 2\sin\alpha\cos\alpha \\
5   &\label{eq:double-sin} \\
6 \end{align}
```

のように途中式も入れられます。式番号を振らなくていい行は \notag コマンドを使用します。

$$\begin{aligned} \varepsilon \left(\frac{\partial^2 \tilde{\phi}_1}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right) \Big|_{z=0} &+ \varepsilon^2 \left[\frac{\partial^2 \tilde{\phi}_2}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_2}{\partial z} + \tilde{\eta}_1 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial^2 \tilde{\phi}_1}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right) \right. \\ &\left. + \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \left(\frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right)^2 \right\} \right] \Big|_{z=0} = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

```
1 \begin{align}
2   \varepsilon \left( \frac{\partial^2 \tilde{\phi}_1}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right) \Big|_{z=0} &+ \varepsilon^2 \left[ \frac{\partial^2 \tilde{\phi}_2}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_2}{\partial z} + \tilde{\eta}_1 \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial^2 \tilde{\phi}_1}{\partial t^2} + g \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right) \right. \\
3   &\left. + \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \left( \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \tilde{\phi}_1}{\partial z} \right)^2 \right\} \right] \Big|_{z=0} = 0 \\
4   &\label{eq:multiple-lines} \\
5 \end{align}
```

3 図表の配置

式 (6) は式の途中で改行を挟む場合の処理方法を示しています。注目すべき箇所は大括弧 [] の途中で改行を挟んでいる点、代入記法として $|_{z=0}$ を使用している点の二箇所です。一つの行内で `\left` コマンドに対応する `\right` コマンドが無いとエラーとなります。大括弧 [] 内で改行する際は一行目で `\left[` に対して `\right.` を使用し、二行目で `\right]` に対して `\left.` を使用することで対処しています。`\left.` と `\right.` は何も出力されません。`\left` または `\right` に対応するものを用意するために使用します。同様に、代入記法としての $|_{z=0}$ は `\right|_{z=0}` に対して `\left.` を使用しています。

場合分けのある数式は `cases` 環境が便利です。式 (7) は Kronecker のデルタです。

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (7)$$

```
1 \begin{equation}
2   \delta_{ij} =
3   \begin{cases}
4     1, & i = j \\
5     0, & i \neq j
6   \end{cases}
7   \label{eq:Kronecker}
8 \end{equation}
```

3 図表の配置

L^AT_EX で図や表を挿入するときのコマンドは初心者には覚えにくいです。また、インターネットで検索したものを継ぎ接ぎした結果、何が何だかよくわからないコードができあがるということがよく起きるのでこのファイルからコピーアンドペーストすれば問題ないようにしておきました。

3.1 図の配置

3.1.1 図を 1 枚だけ配置する方法

ここでは図を 1 枚だけ配置する方法を紹介します。

```
1 \begin{figure}[t]
2   \centering
3   \includegraphics[width=0.6\columnwidth]{figure/tiger.pdf}
4   \caption{Please write the figure caption here.}
5   \label{fig:one_figure}
6 \end{figure}
```

図を配置するときは `figure` 環境で図を自動配置し、`\includegraphics` で図を挿入します (図 1 のコードを参照)。`figure` のオプション [] の中にある文字は出力する場所を示します。

- `t` ページ上部 (top) に図を出力



Fig. 1 Please write the figure caption here.

- b ページ下部 (bottom) に図を出力
- p 単独ページ (page) に図を出力
- h できるだけその位置 (here) に図を出力
- H 必ずその位置 (Here) に図を出力 (`float` パッケージを必要とする)

論文等の図は原則ページ上部に配置するのでこの `tex` ファイル中では `[t]` に設定してあります。`\columnwidth` は現在のコラムのテキスト幅を指しており、`[width=0.5\columnwidth]` と設定することで、テキスト幅の半分の横幅で図を挿入できます。図の大きさの指定に関してよく使うコマンドをテキストボックスにまとめてあります。`\textwidth`, `\columnwidth`, `\linewidth` はよく似たコマンドですが、二段組の論文の場合はそれぞれの段の列幅が `\columnwidth` になり、`\linewidth` はリストなどの環境下での行の長さで臨機応変に対応します。これらは文書内のある長さに対して相対的に図の大きさを決定する方法でしたが、`width=25mm` のように絶対的な長さも指定できます。`\centering` は図を中央寄せするコマンドです²⁾。

また、コードにもあるように `\label{}` コマンドを挿入することでラベルを設定できます。ここでは `\label{fig:one_figure}` としており、ラベル参照時に図であることがわかるよう `fig:` を入れています。ご自身の論文の内容に合わせてキャプションやラベルは変更してください。文章中で引用する際は `図~\ref{fig:one_figure}` のように書きます。すると図 1 のように出力されます。ハイパーリンクも埋め込まれているので該当する図が遠く離れた位置にあっても便利です。ここで「図」と番号の間にチルダ `~` を入れているのはここでの改行の防止を目的としています。

2) 図などを中央寄せする際に `\begin{center}` で始まる `center` 環境を使うのは非推奨です。

\includegraphics で図の大きさの指定によく使うコマンド**【指定するもの】**

コマンド	意味	使用例
width	画像の幅	width=0.5\textwidth
height	画像の高さ	height=0.1\textheight
scale	画像のスケール	scale=0.5

【長さに関するコマンド】

コマンド	意味
\textwidth	テキストエリアの幅
\textheight	テキストエリアの高さ
\columnwidth	テキスト列の幅
\linewidth	現在の環境内での行の長さ

3.1.2 図を複数枚配置する方法

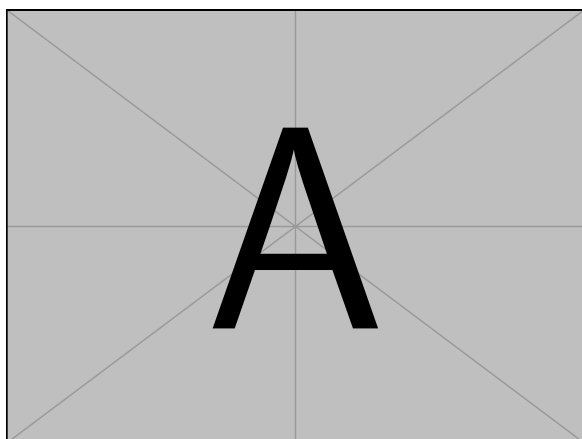
関連する図（パネル）を複数枚配置するときは `subcaption` パッケージを使いましょう³⁾。このテンプレートでは `settings.sty` 内で読み込んでいます。文章中では `subfigure` 環境に入れて並べます。例えば 2 枚の図を横に並べて配置したいときは図 2 のようになります。ここでは `\hfill` を使って図と図の間の空白を設定していますが、`\hspace{3mm}` のように設定しても構いません。`\hspace{3mm}` の場合、水平方向に 3mm の空白ができます。3 枚のパネルを横に並べたいときも同様で、図 3 のようになります。関連するパネルを横だけでなく縦方向にも配置したいときは、図 4 のように横並びの `\columnwidth` の合計が大きくなりすぎると自動的に縦に配列してくれます。ここでは縦方向のスペースを確保するために `\vspace{5mm}` を挿入しています。

図のラベルの参照方法

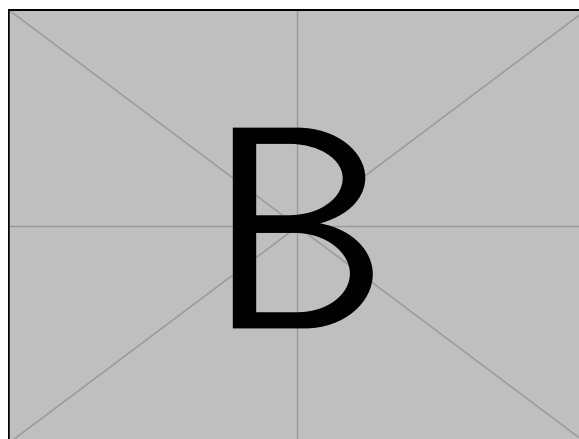
入力	出力
<code>\ref{fig:one_figure}</code>	1
<code>\ref{fig:two_figures}</code>	2
<code>\ref{subfig:two_figures_a}</code>	2a
<code>\ref{fig:two_figures}(\subref{subfig:two_figures_a})</code>	2(a)
<code>(\subref{subfig:two_figures_a}, \subref{subfig:two_figures_b})</code>	(a, b)
<code>(\subref{subfig:four_figures_a}--\subref{subfig:four_figures_c})</code>	(a–c)

また、`subfigure` 環境を使うことでそれぞれのパネルにラベルを付けることができます。参照時には `\ref{fig:two_figures}` と入力すると 2 のように図全体の番号のみ、

3) `subfigure` パッケージや `subfig` パッケージは古いので非推奨です。



(a) Left figure caption.



(b) Right figure caption.

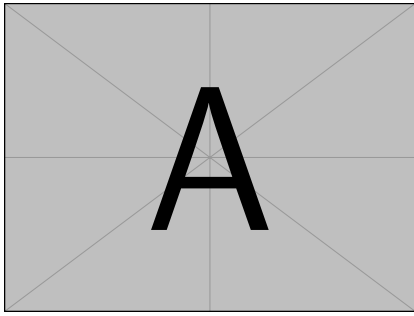
Fig. 2 Two figures placed side by side.

`\subref{subfig:two_figures_a}` と入力すると [a](#) のようにパネルの番号のみが出力されます。図 [2](#) のように出力したい場合は `図~\ref{fig:two_figures}` とすればよいですが、仮に図 [2\(a\)](#) のように出力したい場合は `図~\ref{fig:two_figures}(\subref{subfig:two_figures_a})` とします。このとき、`\subref{}` 前後の括弧 () を忘れないでください。仮に `\ref{subfig:two_figures_a}` のようにパネルを `\ref{}` コマンドで直接指定してあげると [2a](#) のように図番号とパネル番号が括弧無しで出力されます。括弧をデフォルトで出力するような設定もできますが、図 [2\(a, b\)](#) や図 [4\(a-c\)](#) のように複数のパネルを指定するときに不便なので括弧を外してあります。もしデフォルトで括弧を出力する設定に変更したい場合は `settings.sty` 内でコメントアウトしている `\renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}` を有効化してください。

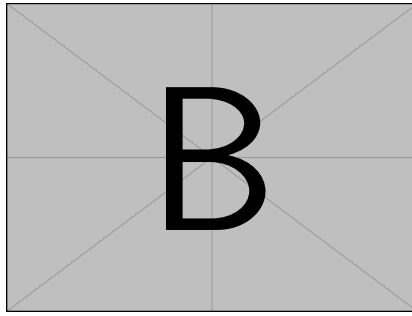
```

1 \begin{figure}[t]
2   \centering
3   \begin{subfigure}{0.45\columnwidth}
4     \centering
5     \includegraphics[width=\columnwidth]{example-image-a}
6     \caption{Left figure caption.}
7     \label{subfig:two_figures_a}
8   \end{subfigure}
9   \hfill % ここで空白を入れると図が適切に配置される
10  \begin{subfigure}{0.45\columnwidth}
11    \centering
12    \includegraphics[width=\columnwidth]{example-image-b}
13    \caption{Right figure caption.}
14    \label{subfig:two_figures_b}
15  \end{subfigure}
16  \caption{Two figures placed side by side.}
17  \label{fig:two_figures}
18 \end{figure}

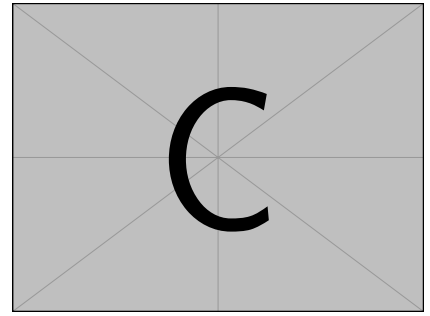
```



(a) Left figure caption.

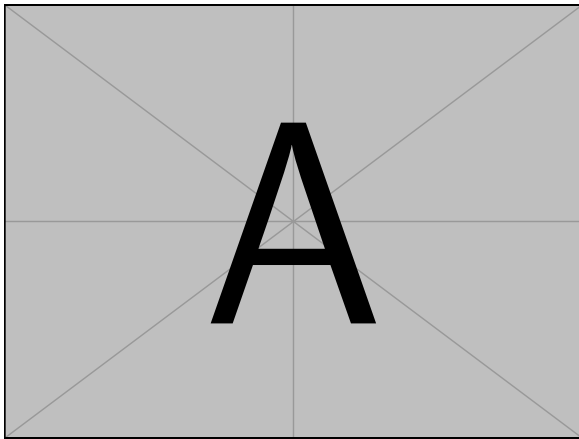


(b) Center figure caption.

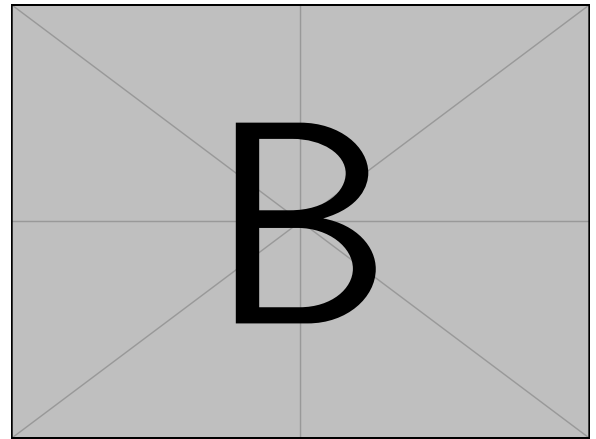


(c) Right figure caption.

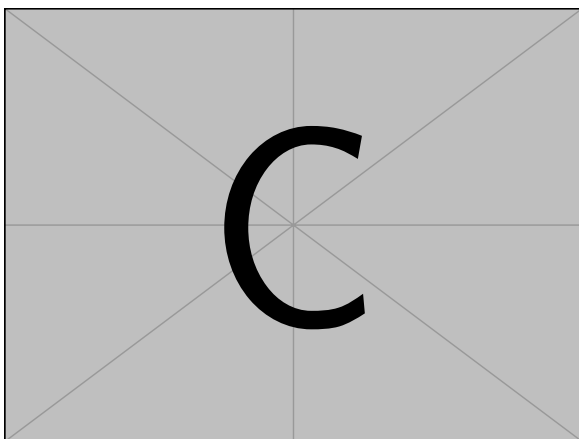
Fig. 3 Three figures placed side by side.



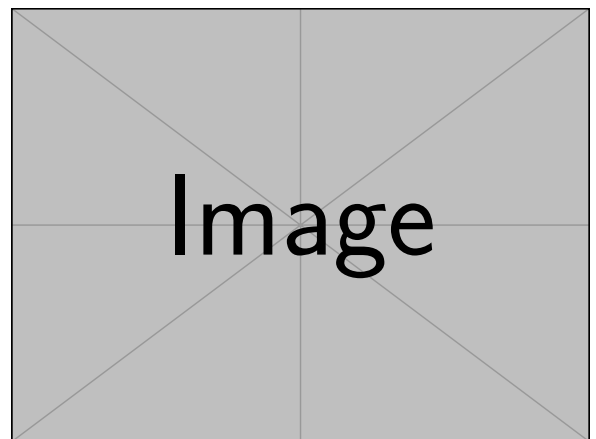
(a) Upper-left figure caption.



(b) Upper-right figure caption.



(c) Lower-left figure caption.



(d) Lower-right figure caption.

Fig. 4 Four figures placed in a 2×2 grid.

3.2 表の配置

次に表の作り方を説明します。正直、 $\text{\LaTeX}$ 環境での表作成は少々面倒です。特に表のセルの数が多くなると行をいくつも増やさなければいけないのでかなりの労力がかかります。簡単に $\text{\LaTeX}$ の表を作ってくれるツールとして、[Tables Generator](#) があります。また、[2023 年 9 月 27 日に Overleaf に入ったアップデート](#) で直感的な表の作成が可能になりました。Overleaf の表作成機能はかなり便利なので、ローカルで $\text{\LaTeX}$ 文書を書いているときに表作成時だけでも Overleaf を立ち上げるとストレス無く表を作れます。

ここでは `tabular` 環境を用いた表作成の方法と `tblr` 環境を用いた表作成の方法の両方を記載します。`tabular` 環境は古くから存在している表作成の方法ですが、カスタマイズ性が低く、非常に使いにくいです。しかし、`tabularray` パッケージ⁴⁾でサポートされている `tblr` 環境は非常にカスタマイズ性が高く、`tabular` 環境で非常に難しかったセル結合も容易に行えます。`tabular` 環境は現在でも広く使われているためこのテンプレートでも説明しますが、皆さんが論文等を書くときは是非 `tblr` 環境を使ってみてください。

3.2.1 `tabular` 環境を用いた表

```

1 \begin{table}[t]
2   \centering
3   \caption{Sample table (using the \texttt{tabular} environment).}
4   \label{tb:tabular}
5   \begin{tabular}{lcr} \hline\hline
6     \multicolumn{1}{c}{学会名} & 会員種別 & \multicolumn{1}{c}{年会費} \\ \hline
7     \multicolumn{3}{c}{実在する学会} \\ \hline
8     日本機械学会 & 学生会員 & 4,800 円 \\ \hline
9     日本流体力学会 & 学生会員 & 5,000 円 \\ \hline
10    日本伝熱学会 & 学生会員 & 4,000 円 \\ \hline
11    \multicolumn{3}{c}{実在しない学会} \\ \hline
12    \multirow{4}{*}{日本架空学会} & 小学生会員 & $-8,000$ 円 \\ \cline{2-3}
13    & 中高生会員 & $-5,000$ 円 \\ \cline{2-3}
14    & 大学生会員 & $-2,000$ 円 \\ \cline{2-3}
15    & 名誉学生会員 & $6.02 \times 10^{23}$ 円 \\ \hline
16  \end{tabular}
17 \end{table}

```

`tabular` 環境を使用した表のサンプルを表 2 に示します。表を作成するときは `table` 環境の中に `tabular` 環境を作ります。`table` 環境は、表やキャプション、ラベルを全て含めた表全体の制御を行い、`tabular` 環境は表の各セルの制御を行います。`table` 環境では `figure` 環境と同様、`h`, `t`, `b`, `p`, `H` による位置制御を行います。図の場合はキャプションを下に付けますが、表の場合はキャプションを上につけます。`tabular` 環境内でセルの文字揃え位置制御は `lcr`で行います。

- `l` 左揃え (left)
- `c` 中央揃え (center)

4) $\text{\LaTeX}$ 3 を利用した新しいパッケージです。

Table 2 Sample table (using the `tabular` environment).

学会名	会員種別	年会費
実在する学会		
日本機械学会	学生員	4,800 円
日本流体力学会	学生会員	5,000 円
日本伝熱学会	学生会員	4,000 円
実在しない学会		
日本架空学会	小学生会員	-8,000 円
	中高生会員	-5,000 円
	大学生会員	-2,000 円
	名誉学生会員	6.02×10^{23} 円

• `r` 右揃え (right)

表 2 の場合は `{lcr}` としています。この場合、左の列から左寄せ・中央寄せ・右寄せになります。ここで `{l|c|r}` のように縦棒 (バーティカルライン) `|` を入れると表に縦罫線を入れられます。この場合、1 列目と 2 列目の間、2 列目と 3 列目の間に縦罫線を入れます。行の区切りは `\\`、列の区切りは `&` です。横罫線を引くときは `\hline` を使います。

次に表のセル結合について説明します。行方向のセル結合を行う際は `\multicolumn{結合する列数}{揃え位置}{セルの中身}` を使います (結合するセルは列)。表 2 の 2 行目で使用している `\multicolumn{3}{c}{実在する学会}` は「横並びの 3 つのセルを結合し、『実在する学会』という文字列を中央揃えで配置する」命令です。1 行 1 列目では `\multicolumn{1}{c}{学会名}` としていますが、これは本来左揃えになっている 1 列目を、このセルだけ例外的に中央揃えにするために使用しています。面白い使い方ですね。列方向のセル結合を行う際は `\multirow{結合する行数}{幅}{セルの中身}` を使います (結合するセルは行)。表 2 の 7 行 1 列目で使用している `\multirow{4}{*}{日本架空学会}` は「縦並びの 4 つのセルを結合し、『日本架空学会』という文字列を幅指定なしで配置する」命令です。列方向のセル結合を行う際は横罫線を消す必要があります。`\cline{x-y}` は `x` 列目から `y` 列目に横罫線を入れるコマンドです。`\hline` がその行全体に横罫線を入れるのに対して `\cline{}` はその行に部分的な横罫線を入れるコマンドです。横罫線を消すことでセル結合したような出力を得られます。

tabular 環境でセル結合する際に使用するコマンド

<code>\multicolumn{結合する列数}{揃え位置}{セルの中身}</code>	列のセル結合
<code>\multirow{結合する行数}{幅}{セルの中身}</code>	行のセル結合
<code>\cline{start-end}</code>	一部の横罫線のみを表示

また、表の中では数式を使用することも可能です。やりがちなミスとして、負の数をセルに入れるときに数式環境 `$$` に入れ忘れて、マイナスがハイフンとなって出力されているものがあり

Table 3 Sample table (using the `tblr` environment).

学会名	会員種別	年会費
実在する学会		
日本機械学会	学生員	4,800 円
日本流体力学会	学生会員	5,000 円
日本伝熱学会	学生会員	4,000 円
実在しない学会		
日本架空学会	小学生会員	-8,000 円
	中高生会員	-5,000 円
	大学生会員	-2,000 円
	名誉学生会員	6.02×10^{23} 円

ます⁵⁾.

3.2.2 `tblr` 環境を用いた表

```

1 \begin{table}[t]
2   \centering
3   \caption{Sample table (using the \texttt{tblr} environment).}
4   \label{tb:tblr}
5   \begin{tblr}{
6     colspec = {lcr},      % 文字の揃え位置制御
7     hlines,               % 横罫線の表示
8     % vlines,             % 縦罫線の表示
9   } \hline
10    \SetCell{c} 学会名 & 会員種別 & \SetCell{c} 年会費 \\
11    \SetCell[c=3]{c} 実在する学会 & & \\
12    日本機械学会 & 学生員 & 4,800 円 \\
13    日本流体力学会 & 学生会員 & 5,000 円 \\
14    日本伝熱学会 & 学生会員 & 4,000 円 \\
15    \SetCell[c=3]{c} 実在しない学会 & & \\
16    \SetCell[r=4]{l} 日本架空学会 & 小学生会員 & $-8,000$ 円 \\
17    & 中高生会員 & $-5,000$ 円 \\
18    & 大学生会員 & $-2,000$ 円 \\
19    & 名誉学生会員 & $6.02 \times 10^{23}$ 円 \\
20  \end{tblr}
21 \end{table}

```

表 3 は `tblr` 環境を用いた表のサンプルです。見た目が表 2 と同じになるようにしています。基本的な使い方は `tabular` 環境に準じています。大きな違いは罫線の扱いです。`\begin{tblr}` の直後で `hlines` を入れると全ての横罫線が、`vlines` を入れると全ての縦罫線が表示されます。また、セル結合の方法も異なります。表 3 の 2 行目の `\SetCell[c=3]{c}` 実在する学会 は「横並びの 3 つのセルを結合し、『実在する学会』という文字列を中央揃えで配置する」命令です。1 行 1 列目では `\SetCell{c}` 学会名 とすることでこのセルだけ中央揃えに変えています。7 行 1 列目の

5) 例えば `-100` と表示するには `$-100$` と入力する必要があります。`-100` だと `-100` と表示されます。

4 定理環境・かっこいい枠

`\SetCell[r=4]{1}` 日本架空学会 は「縦並びの 4 つのセルを結合し、『日本架空学会』という文字列を左揃えで配置する」命令です。

tblr 環境でセル結合する際に使用するコマンド

<code>\SetCell{c}</code>	そのセルだけ中央揃えに変更
<code>\SetCell[r=3]{c}</code>	3 行をセル結合し中央揃え
<code>\SetCell[c=3]{c}</code>	3 列をセル結合し中央揃え
<code>\SetCell[r=2,c=3]{c}</code>	2 行 3 列をセル結合し中央揃え

4 定理環境・かっこいい枠

4.1 定理環境

数学や物理の定理や法則を示すための定理環境は以下のものが使えます。

Theorem 4.1 ここには定理の内容を書きます。

Theorem 4.2 (定理の名前) 定理も相互参照可能です。

```
1 \begin{theorem}[定理の名前]
2 \label{thm:example}
3 定理も相互参照可能です。
4 \end{theorem}
```

定理 4.2 に関して、私は真に驚くべき証明を見つけたが、この余白はそれを書くには狭すぎる。

Corollary 4.3 ここには系の内容を書きます。

Lemma 4.4 ここには補題の内容を書きます。

Definition 4.5 ここには定義の内容を書きます。

Example 4.6 ここには例の内容を書きます。

Remark 4.7 ここには注意の内容を書きます。

4.2 かっこいい枠

定理環境としても使えるかっこいい枠を `tcolorbox` パッケージで作成できます。標準の色はグレーです。毎回色を変えるのは面倒なので、このレポートテンプレートでは枠の色に青・赤・緑の 3 色を用意しました。

5 参考文献リストの作成と出力

グレーのカラーボックス（標準）

これはグレーのカラーボックスの内容です.

これもグレーのカラーボックスの内容です.

```
1 \begin{tcolorbox}[title={グレーのカラーボックス（標準）}]
2   これはグレーのカラーボックスの内容です.
3   \tcblower
4   これもグレーのカラーボックスの内容です.
5 \end{tcolorbox}
```

青のカラーボックス

これは青のカラーボックスの内容です.

これも青のカラーボックスの内容です.

```
1 \begin{bluebox}[title={青のカラーボックス}]
2   これは青のカラーボックスの内容です.
3   \tcblower
4   これも青のカラーボックスの内容です.
5 \end{bluebox}
```

赤のカラーボックス

これは赤のカラーボックスの内容です.

これも赤のカラーボックスの内容です.

緑のカラーボックス

これは緑のカラーボックスの内容です.

これも緑のカラーボックスの内容です.

5 参考文献リストの作成と出力

5.1 参考文献の記載時の一般的な注意事項

第 5.1 節はこのテンプレートに限らない，一般的に学術論文等で参考文献を載せる際に注意すべき点をまとめています．論文執筆の際には多くの文献を引用することになります．読者に正しい情報を提供するのはもちろんのこと，先人たちの業績を認め，評価するという観点でも文献を引用

する際は細心の注意を払いましょう。

参考文献の引用方法は Harvard 方式と Vancouver 方式に大別できます。

- Harvard 方式

- 本文中での引用はいわゆる author-year 方式. 「著者名」と「発行年」を記載する.
- 本文中での引用は苗字だけでの記載が多い. 引用例:
 - * 著者 1 名: [Reynolds \(1883\)](#)
 - * 著者 2 名: [Schmid and Henningson \(2001\)](#)
 - * 著者 3 名以上: [Berghout et al. \(2020\)](#)
- et al. は, ラテン語で「そしてその他 (の人々)」を意味する et alii (男性・混合複数), et aliae (女性複数), et alia (中性複数) に由来する略語. *Italic* 体で *et al.* と表記することも多い.
- 論文末尾の文献リストは著者名のアルファベット順でソート.

- Vancouver 方式

- 本文中での引用は番号.
- 本文中での引用例: ～が明らかになっている [1, 2].
- 論文末尾の文献リストは本文での登場順でソート.

どちらの方式で書いても構いませんが, レポート全体を通して一貫した引用方法を採用するようにしてください. このレポートテンプレートでは [bibtex](#) パッケージと [Biber](#) を利用して, BibTeX 形式の文献データベースから参考文献を出力しています. 文献リストは標準では本文での登場順 (Vancouver 方式) で並びますが, settings.sty 内の `sorting=none` を `sorting=nyt` に変更すると著者名のアルファベット順 (Harvard 方式) に並べ替えられます.

5.2 bib ファイルについて

ユーザー側で書誌情報の管理をするためのファイルが bib ファイルです. bib ファイルに書かれた書誌情報をもとにして, L^AT_EX では BibTeX/bibtex の機能を使用して文献リストを自動で作成します. bib ファイルの書き方は [Meiji-mech_thesis_template_Typst](#) 内の [template-manual.pdf](#) で詳細に書いてあるのでそちらをよく読んでください. このテンプレートは Typst 版のテンプレートと同じ bib ファイルをそのまま使えるようにしています. ウェブ上にも bib ファイルの書き方を解説しているサイトはたくさんあるので, そちらも参考にしてください. bib ファイルに入力する書誌情報は次のような構造になっています.

```
1 @エントリー名{参照キー,  
2   フィールド 1 = {},  
3   フィールド 2 = {},  
4   フィールド 3 = {}  
5 }
```

だいたいの雑誌論文のウェブサイトでは BibTeX 形式で書誌情報を出力できる機能があるのでそこから bib ファイルをダウンロードします. もちろん, ダウンロードした bib ファイルを自分で

書き換えることもできますし、自分で一から bib ファイルを作成することも可能です。使用する bib ファイルはプリアンブルで `\addbibresource{bibliography.bib}` のように指定します。

このテンプレートでは、著者名や題目などに日本語（漢字・ひらがな・カタカナ）が含まれている文献を日本語文献として扱います。日本語文献か英語文献かを明示的に指定したい場合は `langid = {japanese}` または `langid = {english}` と書いてください。また、Typst 版のテンプレートと同様に、日本語文献の読みを入力する `yomi` フィールド（著者名のアルファベット順で並べ替えるときに使用）と、Web ページの参照日を入力する `access` フィールドにも対応しています。

5.3 本文中での引用方法

文献を文章中で引用する際の主なコマンドは以下の通りです。`\citep` は日本語の文章に合わせて全角括弧で出力するように設定しています。英語で執筆する場合は `settings.sty` 内の `\mkcitepparens` の定義を半角括弧 (`\mkbibparens{#1}`) に変更してください。日本語で執筆する場合でも図表のキャプションなどで半角括弧を使いたい場合は `\citepe` を使います。

文献を引用するためのコマンド

コマンド 出力	<code>\cite{Reynolds:PhilTransRoySoc1883}</code> [1]
コマンド 出力	<code>\citen{Reynolds:PhilTransRoySoc1883}</code> [1]
コマンド 出力	<code>\citet{Reynolds:PhilTransRoySoc1883}</code> Reynolds (1883)
コマンド 出力	<code>\citep{Reynolds:PhilTransRoySoc1883}</code> (Reynolds, 1883)
コマンド 出力	<code>\citepe{Reynolds:PhilTransRoySoc1883}</code> (Reynolds, 1883)
コマンド 出力	<code>\cite{Reynolds:PhilTransRoySoc1883,Matsukawa:PoF2022}</code> [1, 4]
コマンド 出力	<code>\citet{Reynolds:PhilTransRoySoc1883,Matsukawa:PoF2022}</code> Reynolds (1883); Matsukawa and Tsukahara (2022)
コマンド 出力	<code>\citep{Reynolds:PhilTransRoySoc1883,Matsukawa:PoF2022}</code> (Reynolds, 1883; Matsukawa and Tsukahara, 2022)
コマンド 出力	<code>\citet{塚原:ながれ 2023}</code> 塚原 (2023)
コマンド 出力	<code>\citet{塚原:ながれ 2015}</code> 塚原, 石田 (2015)
コマンド 出力	<code>\citet{塚原:伝熱 2007}</code> 塚原他 (2007)
コマンド 出力	<code>\citep{塚原:伝熱 2007}</code> (塚原他, 2007)

`\cite` と `\citen` は同じ出力です. `\citep[p.~10]{Reynolds:PhilTransRoySoc1883}` のように [] でページ番号などを追加することもでき, (Reynolds, 1883, p. 10) のように出力されます.

5.4 参考文献リストの出力

参考文献リストは文書の末尾で `\printbibliography` を使って出力します. `\nocite{*}` を書くと, 本文中で引用していない文献も含めて bib ファイル内の全ての文献を出力します. コンパイルには `latexmk` を使用してください. `latexmkrc` の設定により, Biber の実行も含めて必要な回数だけ自動でコンパイルされます.

```

1 \nocite{*} % 引用していない文献も含めて全て出力する場合
2 \printbibliography[title={参考文献}]

```

参考文献

- [1] Reynolds, O., “An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels,” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* (1883), **174**, 935–982, DOI: [10.1098/rstl.1883.0029](https://doi.org/10.1098/rstl.1883.0029).
- [2] Schmid, P. J. and Henningson, D. S., “Stability and transition in shear flows,” *Springer New York* (2001), DOI: [10.1007/978-1-4613-0185-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0185-1).
- [3] Berghout, P., Dingemans, R. J., Zhu, X., Verzicco, R., Stevens, R. J. A. M., van Saarloos, W. and Lohse, D., “Direct numerical simulations of spiral Taylor–Couette turbulence,” *Journal of Fluid Mechanics* (2020), **887**, A18, DOI: [10.1017/jfm.2020.33](https://doi.org/10.1017/jfm.2020.33).
- [4] Matsukawa, Y. and Tsukahara, T., “Subcritical transition of Taylor–Couette–Poiseuille flow at high radius ratio,” *Physics of Fluids* (2022), **34**(7), 074109, DOI: [10.1063/5.0096676](https://doi.org/10.1063/5.0096676).
- [5] 塚原隆裕, 「私の「ながれを学ぶ」使命感」, ながれ: 日本流体力学会誌 (2023), **42**(3), 222, URL: https://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?dd=assets/files/download/noauth/nagare/42-3/42-3_222_rensai2.pdf.
- [6] 塚原隆裕, 石田貴大, 「平面ポアズイユ流の亜臨界遷移における下臨界レイノルズ数」, ながれ: 日本流体力学会誌 (2015), **34**, 383–386, URL: <https://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?dd=assets/files/download/noauth/nagare/34-6/34-6tokushu3.pdf>.
- [7] 塚原隆裕, 岩本薫, 河村洋, 「乱流熱伝達を伴うクエット流れにおける大規模構造」, 日本伝熱学会論文集 (2007), **15**(3), 151–162, DOI: [10.11368/tse.15.151](https://doi.org/10.11368/tse.15.151).
- [8] 奥村晴彦, 黒木裕介, 「[改訂第 9 版] L^AT_EX 美文書作成入門」, 技術評論社 (2023).
- [9] T_EX Wiki, 「T_EX Wiki」, URL: <https://texwiki.texjp.org/>, (accessed on: 2026 年 6 月 1 日).
- [10] tsukahara-lab, 「TUS-ME thesis template」, URL: https://github.com/tsukahara-lab/TUS-ME_thesis_template, (accessed on: 2026 年 6 月 1 日).